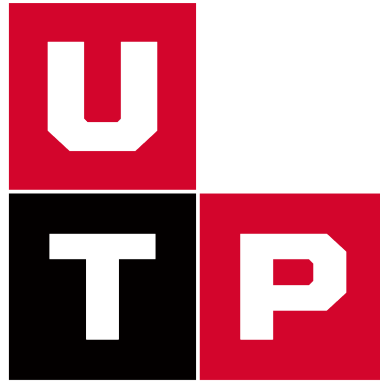




Universidad Tecnológica del Perú

Sistema Operativo

FODA de algoritmos de planificación de CPU

U71809640 **Huatay Salcedo, Luis Elías**

2 de septiembre de 2026

Docente: **Mg. José Espinal**

1. FODA de algoritmos de planificación de CPU

1.1. FCFS – First-Come, First-Served

FODA	Descripción
Fortalezas	Es un algoritmo sencillo de implementar y comprender. Las tareas se ejecutan en el mismo orden en que llegan, por lo que su funcionamiento es predecible y no requiere cálculos adicionales para decidir cuál proceso ejecutar. Además, evita la inanición, ya que todo proceso eventualmente obtiene acceso al CPU.
Oportunidades	Puede utilizarse en sistemas donde la simplicidad y la facilidad de administración sean más importantes que el tiempo de respuesta. También sirve como base para comprender algoritmos de planificación más avanzados.
Debilidades	Puede producir tiempos de espera elevados cuando una tarea larga llega antes que varias tareas cortas. Este comportamiento se conoce como <i>efecto convoy</i> . No es adecuado para sistemas interactivos donde se necesita una respuesta rápida.
Amenazas	En sistemas con muchas tareas o con procesos de duración muy diferente, el tiempo de respuesta puede aumentar considerablemente. Esto puede provocar una experiencia poco fluida para el usuario.

1.2. SJF – Shortest-Job-First

FODA	Descripción
Fortalezas	Reduce considerablemente el tiempo promedio de espera cuando se conocen las duraciones de las tareas. En condiciones ideales, proporciona un promedio de espera menor que FCFS.
Oportunidades	Es especialmente útil en sistemas donde las tareas tienen duraciones relativamente previsibles. También constituye la base conceptual de algoritmos como SRTF, que incorpora expulsión de procesos.
Debilidades	Necesita conocer o estimar previamente cuánto tiempo requerirá cada proceso. Las tareas largas pueden permanecer esperando durante mucho tiempo si continuamente llegan tareas más cortas.
Amenazas	Puede producir <i>inanición</i> (<i>starvation</i>) de procesos largos en sistemas donde llegan continuamente tareas cortas. Además, una estimación incorrecta de la duración de los procesos puede reducir sus beneficios.

1.3. SRTF – Shortest-Remaining-Time-First

FODA	Descripción
Fortalezas	Es una versión expulsiva de SJF que selecciona el proceso con menor tiempo de ejecución restante. Puede ofrecer tiempos de espera y respuesta muy bajos para tareas cortas, especialmente cuando las duraciones de los procesos pueden estimarse correctamente.
Oportunidades	Puede ser útil en sistemas donde existen numerosas tareas cortas y se busca mejorar el tiempo de respuesta. Su capacidad de interrumpir un proceso permite adaptarse dinámicamente a la llegada de nuevas tareas.
Debilidades	Requiere un mayor control del sistema, ya que puede producir múltiples cambios de contexto. Además, necesita conocer o estimar el tiempo restante de ejecución de los procesos.
Amenazas	Los procesos largos pueden sufrir inanición si llegan continuamente procesos con menor tiempo restante. Un exceso de cambios de contexto también puede aumentar la sobrecarga del sistema y disminuir su eficiencia.

1.4. RR – Round-Robin

FODA	Descripción
Fortalezas	Es un algoritmo expulsivo diseñado especialmente para sistemas interactivos. Cada proceso recibe un intervalo de tiempo denominado <i>quantum</i> , lo que permite repartir el uso del CPU de manera equitativa y garantizar una buena capacidad de respuesta.
Oportunidades	Es apropiado para sistemas multiusuario, entornos interactivos y situaciones donde varias tareas deben recibir atención periódicamente. Puede ajustarse mediante la elección adecuada del tamaño del <i>quantum</i> .
Debilidades	Su eficiencia depende del tamaño del <i>quantum</i> . Si es demasiado pequeño, aumenta el número de cambios de contexto; si es demasiado grande, el algoritmo se comporta de manera similar a FCFS y puede empeorar el tiempo de respuesta.
Amenazas	Una elección inadecuada del <i>quantum</i> puede generar sobrecarga o tiempos de respuesta poco satisfactorios. En cargas de trabajo con procesos muy cortos o muy largos, puede no alcanzar el mejor tiempo promedio de espera.